

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+686 - PK9+617

洞轴向: 垂直光面

判定日期: 2022.7.4

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定		
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度	
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度			
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 23.1	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☒ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: N50°W 第二组: W21°E 第三组: 44°NE 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm	☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.49	BQ=90+3Rc+250Kv= 281.8
		BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250						
		分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级						
			完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎					
		坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级					
		较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级					
		较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级					
		软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级					
		极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级					

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用锚喷法施工, 经四方联合调查论证, 决定采用 TBM 4a 衬砌类型施工	PY5b	掌子面围岩情况, 砂岩岩性, 灰黑色, 围岩整体破碎, 节理裂隙发育, 层间及层内差, 掌子面局部涌水, 迎头塌方, 围岩稳定性分析, PK9+686~PK9+617 段采用钢筋网排加强支护。

施工单位: 合源

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+671.6~PK9+660.8

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.7.6

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 25.8 ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☒ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 1:30° 第二组: 1:64° 第三组: 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.554 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 306 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☒ 组合断层	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用锚爆法施工, 经四方联合沟通, 决定采用 Bm4a 衬砌模型施工。	PK9a	掌子面围岩为砂岩板岩, 灰黑色, 多呈中层, 薄层构造, 完整性差, 层间结合差, 局部有滴水和掉块。现场围岩判定分析 PK9+671.6~PK9+660.8 段采用锚杆排加强支护。

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+642.8-PK9+660.1

洞轴向: 垂直岩层

判定日期: 2022.7.8

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $\alpha=0.5$ 第二组: $\alpha=0.3$ 第三组: $\alpha=0.15$ 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.52 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=292.9 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本洞采用锚杆支护, 锚杆间距 1.0m, 锚杆长度 2.0m, 锚杆方向垂直岩层。围岩为中等风化, 结构完整, 节理发育, 有局部块状和层状构造, 通过现场围岩稳定性分析, PK9+642.8-PK9+660.1 段, 采用锚杆支护加强支护。		

施工单位: 金成

监理单位: 李柯

设计代表: 韩家

业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+639.2-PK9+633.8

洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2022.7.9

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚晕律互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 24.6 ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☒ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 152°W 第二组: 151°W 第三组: 736°W 第四组: 621°W	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.72 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 343.8 <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☐ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用锚杆锚网喷2. 该洞为联合洞 围岩定级按本洞 7BM4a、7BM4b 初定围岩定级2	PY4a PC4	掌子面情况为砂岩板状互层, 灰黑色, 中层中层, 薄层构造, 岩层较软, 岩体较破碎, 裂隙层间结合较差, 有局部掉块, 局部有渗水, 通过现场围岩定性分析, PK9+639.2-PK9+633.8段采用锚杆排加强支护

施工单位: 合源

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 奉明

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+626.6~PK7+621.1 洞轴向: 垂直

判定日期: 2022.7.10

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定										
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度											
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度												
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $\alpha_{85^\circ W}$ 第二组: $\alpha_{175^\circ W}$ 第三组: $\alpha_{170^\circ N}$ 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.60 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=370.2$ <table border="1"> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																	
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																	
		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎															
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段围岩为砂岩板岩互层, 岩层较厚, 节理发育, 岩体完整性较差, 属中等风化, 围岩级别判定为 IV 级弱。 支护参数: 喷射 C20 混凝土 10cm, 挂网 TBM49, 锚杆 20mmx2.0m, 间距 1.0m。	PC4	实际确认支护参数及说明: 围岩为砂岩板岩互层, 岩层较厚, 节理发育, 岩体完整性较差, 属中等风化, 围岩级别判定为 IV 级弱。支护参数: 喷射 C20 混凝土 10cm, 挂网 TBM49, 锚杆 20mmx2.0m, 间距 1.0m。

施工单位: 中铁

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+550.1~PK9+546.5

洞轴向: 垂直

判定日期: 2020.7.18

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $E_{500m} < 760N$ 第二组: $S_{80m} < 50m$ 第三组: $u_{56m} < 660m$ 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.69 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=760.7$ <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱			掌子面围岩为砂岩板岩互层, 中厚层状构造, 岩体较破碎, 节理发育, 遇水软化, 有涌水现象, 通过现场围岩定级, 判定为 IV 级弱, PK9+550.1~PK9+546.5 段采用锚杆+网+钢架+喷射混凝土支护。

施工单位: 合兴

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+480~PK7+485

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.7.24

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☐ 2~3 ☒ >3 ☐ 无序	第一组: 66°N/L 第二组: 151°E/L 第三组: 110°W/S 第四组: 47°W/L	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.68 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=332.9 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱			掌子面情况: 砂岩夹板岩, 岩体较软, 多为中厚层构造, 岩体节理发育, 局部滴水, 洞内环境潮湿, 围岩判定: Ⅳ级, PK7+480~PK7+485 段采用锚杆网喷支护。

施工单位: [Signature] 监理单位: [Signature] 设计代表: [Signature] 业主代表: [Signature]

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+481.7

洞轴向: 垂直岩面

判定日期:

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚晕律互层 ☒ 互层状砂板岩夹千枚岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 25.4 ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☐ 2~3 ☒ >3 ☐ 无序	第一组: 第二组: 第三组: 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.425 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☐ 较破碎 ☒ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 272.5 <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱		TBM46	掌子面围岩性质为砂岩板岩互层, 岩体破碎, 岩质软, 节理裂隙发育, 拱顶垮塌严重, 掌子面潮湿呈线状流水, 通过现场围岩定性分析, 围岩为 IV 级, PK9+481.7~PK9+476.3 采用 TBM46 支护。

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+482~PK9+472

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.7.25

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚呈互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 23.2 ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: N26°W 153°W 第二组: C:286° 154° 第三组: 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.56 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 302 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱		73m46 掌子面情况为砂岩夹板岩, 灰黑色, 呈中厚构造, 层间胶结性差, 完整性差, 有强块, 局部有渗水现象, 通过现场围岩定性分析, PK9+482~PK9+472 段采用超前锚杆加强支护。	

施工单位: [Signature]

监理单位: [Signature]

设计代表: [Signature]

业主代表: [Signature]

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+361.1

洞轴向: 垂直岩面

判定日期:

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚晕律互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 28.5 ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☐ 2~3 ☒ >3 ☐ 无序	第一组: 第二组: 第三组: 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☒ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.625 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☐ 较破碎 ☒ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=331.8$ <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱		TBM46 掌子面围岩性质为砂岩板岩互层, 层间胶结差, 岩质软, 节理发育, 垂直倾向, 围岩稳定性分析, 围岩为 IV 级, PK9+361.1~PK9+356.1 采用 TBM46 支护。	

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+362-PK9+353

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.8.13

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 24.1 ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☒ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 57°W 第二组: 110°E 第三组: 155°W 第四组: 227°W 154°SW	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.55 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☐ 较破碎 ☒ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 299.8 <table> <tr> <td>BQ 值</td> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <td>分级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <td></td> <td>完整</td> <td>较完整</td> <td>较破碎</td> <td>破碎</td> <td>极破碎</td> </tr> <tr> <td>坚硬岩</td> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>较坚硬岩</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>较软岩</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>软岩</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>极软岩</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☒ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☐ IV 级弱 ☒ V 级 ☐ V 级弱		TBM46 掌子面围岩情况: 砂岩板岩互层, 多为中厚层构造, 层间胶结差, 拱顶掉块, 节理裂隙发育, 伴有涌渗水, 完整性差, 通过现场围岩定性分析, PK9+362~PK9+353 段采取超前锚杆加强支护。	

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+325.1-PK9+321.5

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.8.15

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定											
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度										
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度												
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 26.2 ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☒ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $N57^{\circ}W$ 第二组: $N46^{\circ}SW$ 第三组: $N76^{\circ}W$ 第四组: $N165^{\circ}SW$ 第五组: $N54^{\circ}N$ 第六组: $N1^{\circ}E$	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.53 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=301.1$ <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																	
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																	
		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎															
		坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级														
		较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级														
		较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级														
		软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级														
		极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级														

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱		7BM46	掌子面围岩情况: 砂岩板岩中厚层构造, 层间胶结差, 顶部局部块体有深凹, 迎头现场围岩定级为 PK9+325.1-PK9+321.5 段采用锚杆排架强支护。

施工单位: 李柯

监理单位: 李柯

设计代表: 韩荣

业主代表: 李柯

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

13

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK9+71.7~PK9+316.1

洞轴向: 新岩面

判定日期: 2022.8.16

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☒ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: N130°W 第二组: E60°W 第三组: <31°SW 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 322.4 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱			掌子面围岩情况为砂岩板岩互层, 灰黑色, 层间胶结差, 局部节理发育, 块状, 有渗水现象, 围岩稳定性较差, PK9+71.7~PK9+316.1 段采用锚杆+喷射混凝土支护

施工单位: 合斌 监理单位: 李树 设计代表: 郭露 业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK8+717.6~PK8+714

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2021.9.22

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定	
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度		
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5									

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	经四方联合验证决定采取钢架拱架支护	TBK46	掌子面围岩情况: 互层状砂岩、板岩, 灰白色, 中厚层, 碎裂结构, 拱顶局部掉块, 地下水较发育, 通过现场围岩稳定性分析, PK8+717.6~PK8+714 段拱架采取钢架拱架加强支护。

施工单位: 李成

监理单位: 李柯

设计代表: 韩宗

业主代表: 李成

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK8+717.6

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.9.22

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 22.8 ☐ >60 ☐ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☒ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☒ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 106.0°W 第二组: 112.5°W 第三组: 59.7°S 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.68 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 333 <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构面 ☒ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM4b 衬砌切类型支护, 经四方联合鉴定采用 TBM4a 类型支护	TBM4b	掌子面围岩情况为砂岩板岩互层, 层间胶结差, 呈灰黑色, 局部有裂隙发育, 板岩有块状和片状两种现象, 通过现场围岩定性分析, PK8+717.6-PK8+714 段采用 TBM4a 类型支护, 围岩为 IV 级。

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK8+307.6 - PK8+363.8 洞轴向: 垂直岩面 判定日期: 2022.10.16

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☐ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☐ 60~30 ☐ 30~15 ☒ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: N76°W 15°SE 第二组: E68°NW 15°SE 第三组: 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.55 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 258 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计所用 TBM 施工 经地质工程 沟通商定 采用 TBM 施工	TBM46	掌子面围岩情况: 砂质板岩, 较硬, 中厚层, 裂隙构造, 裂隙较硬, 岩体完整, 节理发育, 局部破碎. 地下水较发育, 通过环状围岩呈线性分布. PK8+307.0 - PK8+363.8 段采用 TBM46 和岩石锚杆支护.

施工单位: 李柯 监理单位: 李柯 设计代表: 郝蒙 业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+726.3 ~ PK7+722.7

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.11.10

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 32.1 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $\alpha: 30^\circ$ 第二组: $\alpha: 62^\circ$ 第三组: $\alpha: 147^\circ$ 第四组: $\alpha: 27^\circ$	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.513 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=715.2$ <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱		TBM46 按顶围岩砂岩夹板岩 中厚层、薄层结构、层间结合差。 右侧上部顶角均有掉块 局部破碎、经现场确认。 采用钢架拱排加强支护	

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+588-PK7+586.2

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.11.25

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 32.1 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☐ 2~3 ☒ >3 ☐ 无序	第一组: N42°W 65°SW 第二组: E27°W 65°SW 第三组: N27°SE 55°WS 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	☐ 实测 Jv (Kv) 值 (若有): ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 289.4 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☒ 断层破碎带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	该段设计采用TBM施工, 经四方联合沟通论证, 决定采用TBM400型衬砌类型。	TBM400	该段主要岩性为砂岩夹板岩, 岩体局部破碎, 节理裂隙发育, 围岩级别判定为IV级, PK7+588-PK7+586.2由原设计TBM400衬砌类型调整为TBM400衬砌类型。

施工单位: 李成

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李成

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+553.8-PK7+546.6

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022.11.26

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定		
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度	
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度			
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 31.1 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☐ 2~3 ☒ >3 ☐ 无序	第一组: N40°W L65°SW 第二组: Z40°W L62°SW 第三组: N21°SL S4°WS 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☐ >3mm ☒ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): BQ=90+3Rc+250Kv= 297.2 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎		
		BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250						
		分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级						
			完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎					
		坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级					
		较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级					
		较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级					
		软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级					
		极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级					

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☒ 断层碎破带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R _c /σ _{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	该段设计衬砌为 TBM46 衬砌模型, 经现场确认, 决定衬砌 TBM46 衬砌模型, 并采用钢架排加强支护。	TBM46	该段各衬砌内衬砌为板岩互层状, 系统性裂隙发育, 拱顶存在掉块现象, 地下水发育, 现场采用 TBM46 衬砌模型支护, 并采用钢架排加强支护。

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

22

判定日期: 2022.12.01

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☒ 断层破碎带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	本段原设计采用 TBM4b衬砌 类型与2#洞 方联合支护 鉴定以后采用 TBM4a衬砌 类型支护	TBM4b	本段出露围岩为砂岩夹板岩到片麻岩 黑色, 局部节理裂隙发育, 局部破碎 地下水以裂隙水为主, 分布较不均匀, 通过 现场围岩定性分析, 决定采用TBM4a 衬砌切类型进行施支护。

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+337.8~PK7+325.2

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2022/12/05

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																				
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																			
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																					
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 48.8 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 68°SW 第二组: 75°SW 第三组: 21°E 第四组: 47°SW	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.41 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 257 <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																									
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																										
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																										
										<table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																									
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																									
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																									
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																									
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																									
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																									

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☒ 断层破碎带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM 法施工, 经四方联合论证决定, 采用 TBM49 进行施工	TBM46	掌子面情况: 出露围岩砂岩夹板岩, 岩体较硬不均, 节理裂隙发育, 结合性差, 拱顶上方拱脚处掉块。通过现场围岩定性分析, 决定采用 TBM49 衬砌切型型进行施工支护。

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+321.6 ~ PK7+301.8

洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2022/12/08

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 30.5 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $N40^{\circ}W$ 第二组: $46^{\circ}SE$ 第三组: $44^{\circ}E$ 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.33 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=264$ <table border="1"> <tr> <td>BQ 值</td> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <td>分级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>完整</td> <td>较完整</td> <td>较破碎</td> <td>破碎</td> <td>极破碎</td> </tr> <tr> <td>坚硬岩</td> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>较坚硬岩</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>较软岩</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>软岩</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>极软岩</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☒ 断层破碎带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	极破碎 TBM 施工 环状支护 沟槽支护 锚杆支护 TBM 支护	TBM 支护	掌面情况: 以岩体完整性差, 局部破碎, 砂岩夹板岩, 岩性差, 较破碎, 局部掉块, 遇水即塌, 围岩稳定性差, 决定现场采用 TBM 支护和锚杆支护进行支护。 PK7+319.8 ~ PK7+319.4 段 根据地质情况采用 锚杆支护和喷射混凝土支护

施工单位:

监理单位:

设计代表: 郭蒙

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+301.8~PK7+282

洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2021/207

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																													
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																															
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 30.3 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 第二组: ☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2 第三组: 第四组:	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.36 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 271 <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																				
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																				
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																			
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																			
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☒ 断层碎破带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM46 支护, 经地质调查, 决定采用 TBM46 支护, 支护参数如下:	TBM46	掌子面围岩完整性差, 局部破碎, 节理发育, 岩体较软不均, 拱顶及拱腰掉块, 砂岩夹板岩, 层间结合性差, 通过现场围岩稳定性分析, 决定该段采用 TBM46 支护, 支护参数如下: PK7+295.1~PK7+292.8 PK7+291.9~PK7+289.2 PK7+285.6~PK7+282.9 根据现场实际情况, 支护参数如下:

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

加强支护.

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK7+282-PK7+273 洞轴向: 垂直路面 判定日期: 2022.12.08

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定	
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度		
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 30.3 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: E70°W2 第二组: 45°E2 第三组: N70°E5 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): BQ=90+3Rc+250Kv= 2759 BQ 值 550~451 450~351 350~251 ≤250 分级 ☐ II级 ☐ III级 ☒ IV级 ☐ V级 完整 较完整 较破碎 破碎 极破碎 坚硬岩 ☐ I级 ☐ II级 ☐ III级 ☐ IV级 ☐ V级 较坚硬岩 ☐ II级 ☐ III级 ☒ IV级 ☐ V级 ☐ V级 较软岩 ☐ III级 ☐ IV级 ☐ V级 ☐ V级 ☐ V级 软岩 ☐ IV级 ☐ V级 ☐ V级 ☐ V级 ☐ V级 极软岩 ☐ V级 ☐ V级 ☐ V级 ☐ V级 ☐ V级	

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☒ 断层破碎带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	根据设计系用TBM4支护, 原设计为TBM4, 经四方地质确认, 该TBM4支护, 局部破碎带需同种支护措施。	TBM4	该面围岩为炭质板岩, 表面破碎不规, 拱顶及拱腰存在节理裂隙, 取岩样TBM4支护, 其中PK7+282-PK7+276.6段, 采用新式锚杆加强支护。

施工单位: [Signature] 监理单位: [Signature] 设计代表: 韩常 业主代表: [Signature]

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PL7+195.6-PL7+186.6

洞轴方向: 垂直走向

判定日期: 2022.11.1

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚层互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 20.7 ☐ >60 ☒ $60\sim30$ ☐ $30\sim15$ ☐ $15\sim5$ ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 第二组: 第三组: 第四组:	☐ >1.5 ☐ $1.5\sim0.6$ ☒ $0.6\sim0.2$ ☐ <0.2	☐ $<1mm$ ☐ $1\sim3mm$ ☒ $>3mm$ ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.41 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=28.1$ <table border="1"> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤ 250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤ 250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤ 250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☒ 断层破碎带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	中修设计为 TBM 施工, 经现场踏勘, 确认 TBM 施工可行。	TBM 施工	掌子面情况: 围岩较完整, 裂隙发育, 未见明显破碎带, 支护参数按 IV 级围岩设计。

施工单位: [Signature]

监理单位: [Signature]

设计代表: [Signature]

业主代表: [Signature]

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK7+109.2~PK7+094.8

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2020.12.28

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩石完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 30.4 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☐ 2~3 ☒ >3 ☐ 无序	第一组: S46°NL 第二组: W54°N 第三组: W36°SE 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.399 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 281 <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM 法施工, 经多方论证, 决定采用 TBM4A 支护, 类型如下:	TBM4B	掌子面情况: PK7+109.2 处围岩为砂岩板岩, 岩性较硬, 中等风化, 中厚层状结构, 块状, 侧壁有掉块, 完整性、层间胶合性差。通过现场围岩定性分析, 决定 PK7+109.2~094.8 段采用 TBM4A 支护, 类型如下: 支护, PK7+109.2~PK7+097.5 段出露砂岩, 采用钢架排加强支护。

施工单位: 李贵忠

监理单位: 李树可

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李树可

段出露砂岩, 采用钢架排加强支护。

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+850~PK6+880 洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.1.31

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 34.6 ☐ >60 ☒ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $150^\circ \wedge L$ 第二组: $40^\circ \wedge L$ 第三组: $20^\circ \wedge L$ 第四组: $40^\circ \wedge L$	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☒ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.409 ☐ 完整 ☒ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=36.5$ <table border="1"> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计未用 TBM 法施工, 经四方联合勘测证实采用 TBM 40 衬砌类型施工	TBM40	掌子面围岩情况: 岩质软硬不均、节理裂隙发育, 层间结合差。拱顶及拱肩存在掉块现象, 无出水现象。所以 PK6+850~PK6+880 段采用 TBM 40 衬砌类型施工。

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+830~PK6+823

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.1.31

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度																																																	
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 34.8 ☐ >60 ☐ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: N100°W/L40° 第二组: E70°N/L60°W 第三组: 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.44 ☐ 完整 ☒ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3Rc+250Kv=356.4$ <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☐ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM 法施工, 经四方沟通, 验证采用 TBM 4 种衬砌类型施工。	TBM4b	掌子面围岩情况: 节理裂隙发育, 层间结合差, 拱顶及拱腰局部存在掉块现象。支护现象: 建议 PK6+830~PK6+823 段采用 TBM4a 衬砌类型施工。

施工单位: 中铁八局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK6+806.8-PK6+803.2 洞轴向: 垂直 判定日期: 2023.2.1

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 30.7 ☐ >60 ☒ 60~30 ☒ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 15°~45° 第二组: 45°~60° 第三组: 60°~75° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☒ 一般 ☐ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.49 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=3046 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 7Mn 的支护, 经现场观察, 认为采用 7Mn 的支护是安全的。	7Mn 的支护	掌子面情况: 围岩较完整, 节理裂隙发育, 不进行锚杆支护, 建议采用 7Mn 的支护。

施工单位: 中铁八局 监理单位: 中铁八局 设计代表: 韩蒙 业主代表: 中铁八局

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+799.6-PK6+794.2

洞轴向: 垂直

判定日期: 2013.2.27

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 31.3 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 23°~45° 第二组: 45°~60° 第三组: 60°~75° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.45 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=296.4 <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	中岩设计采用 TBM 支护, 经现场地质调查, 认为采用 TBM 支护更合适, 并采用钢拱架支护。	TBM 支护	地质情况: 无地下水出露, 岩层较完整, 无断层发育, 顶板及侧壁围岩在开挖过程中, 均发生掉块, 采用 TBM 支护, 并采用钢拱架支护。

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK6+774.4~PK6+775.4 洞轴向: 垂直岩面 判定日期: 2023.2.2

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 31.6 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: NP 60° 13° S 第二组: 45° 70° W E 第三组: 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.46 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=300 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBML46 衬砌, 衬砌厚度 15cm, 喷射混凝土厚度 10cm, 锚杆长度 2.0m, 锚固长度 1.5m, 锚固剂采用 M20 水泥砂浆, 锚杆间距 1.0m, 锚杆方向与岩面垂直。	原设计 TBML46	根据现场围岩情况, 围岩级别判定为 IV 级, 衬砌采用 TBML46 衬砌, 衬砌厚度 15cm, 喷射混凝土厚度 10cm, 锚杆长度 2.0m, 锚固长度 1.5m, 锚固剂采用 M20 水泥砂浆, 锚杆间距 1.0m, 锚杆方向与岩面垂直。

施工单位: 李贵忠 监理单位: 李贵忠 设计代表: 韩家 业主代表: 李贵忠

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+74.4 ~ PK6+74.6

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.2.4

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定											
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度										
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度												
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 30.4 ☐ >60 ☒ $60\sim30$ ☐ $30\sim15$ ☐ $15\sim5$ ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $E26.0W$ 第二组: $L76.0S$ 第三组: $M45.0S$ $L65.0W$ $E70.0W$ $L57.0S$ 第四组:	☐ >1.5 ☐ $1.5\sim0.6$ ☒ $0.6\sim0.2$ ☐ <0.2	☐ $<1mm$ ☐ $1\sim3mm$ ☒ $>3mm$ ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): $0.45P$ ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=296$ <table border="1"> <tr> <td>BQ 值</td> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤ 250</td> </tr> <tr> <td>分级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤ 250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤ 250																	
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																	
		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎															
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM40 支护, 经四方联合地质所验证, 决定采用 TBM40 支护参数施工。	TBM40	经四方联合地质所验证, 决定采用 TBM40 支护参数施工。

施工单位: 中铁二局

监理单位: 李树

设计代表: 韩崇

业主代表: 李树

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+731.2~PK6+711.4

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.2.5

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 31.2 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: n/0.01 第二组: 1/2.05 第三组: 60.06 70.04 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☒ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.46 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=2303.6 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认	
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R/σ _{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBML6 支护参数, 经现场地质调查, 围岩稳定性良好, 决定采用 TBML6 支护参数。 TBML6	实际确认支护参数及说明 围岩稳定性良好, 围岩完整性较好, 围岩级别判定为 IV 级, 支护参数采用 TBML6 支护参数。 PK6+725.8~PK6+720.0 标段现场实际情况采用 TBML6 支护参数。

施工单位: 宇昇达

监理单位: 李柳

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+704.2~PK6+784.4 洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2023.2.6

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚呈互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 71.7 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 120° 第二组: 30° 第三组: 270° 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.46 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=701 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R _c /σ _{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	按设计采用 TBM46 支护施工, 经地质调查, 该段围岩为 IV 级弱, 决定该段采用 TBM46 支护施工。	原设计 TBM46	经地质调查, 该段围岩为 IV 级弱, 决定该段采用 TBM46 支护施工。

施工单位: 李朝

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李朝

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+616~PK6+621.6

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023-02-10

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩石完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 32.6 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☒ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: M60w 第二组: L5P0S 第三组: E7B0N L7P0W 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.48 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=3078 <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计所用 TBM40 衬砌施工, 经四方联合沟通, 决定采用 TBM40 衬砌支护	TBM40	掌子面围岩完整性较差, 拱顶及左拱肩掉块, 岩面结合性差, 拱脚处发育, 有点状滴水现象。通过现场围岩定性分析, 决定该段采用 TBM40 衬砌加锚杆支护

施工单位: 中铁二局

监理单位: 中铁二局

设计代表: 韩蒙

业主代表: 中铁二局

38

判定日期: 2023.02.14

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ Ⅲ级 ☐ Ⅲ级弱 ☐ Ⅳ级 ☒ Ⅳ级弱 ☐ Ⅴ级 ☐ Ⅴ级弱	本段设计采用 TBM46衬砌类型第2、3组 联合论证决定 采用TBM46衬砌石砌施工种	TBM46	掌子面揭露围岩性较差, 顶板及两侧局部掉块, 常现裂隙发育, 夹有断片, 浆砌卵石衬砌, 中上部良好, 颜色灰黑, 经过现场围岩定性分析, 决定该段采用 TBM46衬砌类型第2种。PK6+526~PK6+528.7, PK6+519.7~PK6+517.根据现场实际情况采用衬砌辅助强支护

业主代表: 

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+481

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.02.17

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 31.1 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 159°W 第二组: 27°S 第三组: 526°W 第四组: 104°W	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.481 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=303.55 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☒ 近水平贯通结构面 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R _c /σ _{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计, TBM40施工支护, 经四方联合勘测论证, 决定采用TBM40衬砌加锚杆支护	TBM46	根据掌子面揭露围岩结构, 灰黑色, 物理裂隙发育无出水, 中厚层状结构, 层间结合性差, 拱顶及左拱腰处有掉块现象, 衬砌面呈金属光泽, 通过现场围岩性状分析, 决定采用TBM40衬砌加锚杆支护

施工单位: [Signature] 监理单位: [Signature] 设计代表: 郭崇 业主代表: [Signature]

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+470.2~PK6+457.6 洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2023.2.16

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度																																																	
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☐ 微风化 ☒ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $\alpha=30^\circ \sim 75^\circ$ 第二组: $\alpha=76^\circ \sim 87^\circ$ 第三组: $\alpha=59^\circ \sim 73^\circ$ 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☒ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.538 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3Rc+250Kv=37$ <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本隧道采用 Tom46 锚杆支护, 经专家论证, 同意采用 Tom40 锚杆支护, 基础能工支护。	Tom46	掌子面揭露砂岩夹板岩, 原设计 IV 级, 经现场地质调查, 发现围岩破碎严重, 局部结合性差, 自稳性弱, 经专家论证, 同意采用 Tom40 锚杆支护, 基础能工支护。

施工单位: 中铁二局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩景

业主代表: 李

根据现场实际情况, 采用 C16 钢筋网片加喷浆支护。

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+452.2

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.03.22

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 36.7 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 30°~60° 第二组: 60°~90° 第三组: 90°~120° 第四组: 120°~180°	☒ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.523 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 33 <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据地质情况, 采用 TBM 法施工, 5 个区段后, 洞内支护, 采用 TBM 支护, 支护参数见设计.	TBM46	掌子面围岩为砂岩, 岩石力学参数见设计, 围岩级别为 IV 级, 支护参数见设计, 支护参数为: 喷射 C20 混凝土 10cm, 锚杆 20cm, 钢拱架 1.5m, 决定该段采用 TBM46 支护.

施工单位: 中铁

监理单位: 李和

设计代表: 韩家

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+419.8~PK6+400

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.3.10

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C32.0% 第二组: C21.8% 第三组: C4.0% 第四组:	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.498	BQ=90+3Rc+250Kv= 709.3 <table border="1"> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R/σ _{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据地质情况 TBM46施工 支护等级 洞内支护 衬砌采用 TBM46衬砌 支护	TBM46	根据地质情况 衬砌采用 TBM46衬砌 支护 支护等级 洞内支护 衬砌采用 TBM46衬砌 支护

施工单位: 中铁八局

监理单位: 李柯

设计代表: 郭蒙

业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+400-211.1

洞轴方向: 南偏西

判定日期: 2023.03.08

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 33.4 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=30.60 第二组: C=19.60 第三组: C=46.00 第四组: 52.00	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☒ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.5 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 315.2 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	按设计采用 TBM42 初支, 变更施工, 经四方联合调查, 通过论证, 决定采用 TBM42 初支加锚杆支护	原设计 TBM42	掌子面围岩为炭质板岩, 砂岩中厚层, 板岩呈层状结构, 灰色, 块状, 互层状, 节理发育, 块体易剥落, 层间结合性差. 通过现场围岩定性分析, 决定本段采用 TBM42 初支加锚杆支护

施工单位: 中铁二局 监理单位: 李柯 设计代表: 韩蒙 业主代表: 李柯

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+374.8~PK6+4

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2021.03.07

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整性																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 本次 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $C=316^{\circ}$ 71° 第二组: $C=330^{\circ}$ 69° 第三组: $C=180^{\circ}$ 76° 第四组: $C=310^{\circ}$ 67°	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.4 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=319$ <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	按设计所用 TBM40 施工支护, 经现场验证, 决定采用 TBM40 支护, 支护参数按设计执行。	TBM40	掌子面揭露岩层为板岩, 灰黑色, 节理裂隙发育, 局部滴水, 拱顶及拱腰产生掉块, 深度 0.2~0.4m, 有金属光泽, 洞壁坍塌易失稳, 受扰动易掉块, 粒径 10~30cm, 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用 TBM40 支护施工支护。

施工单位: 中铁二局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 秦军

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+354.8~PK6+334.8

洞轴向: 垂直

判定日期: 2018.03.09

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 35.6 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=33.0° 第二组: C=20° 第三组: C=17.6° 第四组: C=35° 74°	☒ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.49 ☐ 完整 ☒ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=321 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据地质图 Tbm46 支护方案, 经现场验证, 决定采用 Tbm46 支护。	Tbm46	经地质图 Tbm46 支护方案, 经现场验证, 决定采用 Tbm46 支护。

施工单位: 中铁

监理单位: 李柯

设计代表: 韩

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+33.28~PK6+34.28

洞轴向: 垂直于公路

判定日期: 2022.03.10

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定											
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度										
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度												
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 31.5 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $\alpha=20^\circ$ 第二组: $\alpha=37^\circ$ 第三组: $\alpha=69^\circ$ 第四组: $\alpha=70^\circ$	☒ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 J_v (K_v) 值 (若有): 0.51 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=319$ <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																	
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																	
		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎															
坚硬岩		☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级															
较坚硬岩		☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级															
较软岩		☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级															
软岩		☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级															
极软岩		☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级															

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	根据设计采用 TBM46 支护 洞内支护 洞顶支护 洞底支护 洞侧支护	TBM46	根据设计采用 TBM46 支护 洞内支护 洞顶支护 洞底支护 洞侧支护	

施工单位: 中铁

监理单位: 李利

设计代表: 韩东

业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

48

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK6+296.5~PK6+298.1 洞轴向: 正东 判定日期: 2013.03.11

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚呈互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 36 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 125° 第二组: 67° 第三组: 187° 第四组: 58°	☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.51 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 331 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据围岩级别, 采用 TBM40 支护, 经现场围岩稳定性分析, 决定采用 TBM40 支护, 初衬记 V	TBM40	根据围岩级别, 围岩稳定性差, 局部发育, 破碎, 无充填, 砂质板岩, 节理性, 受扰动易坍塌, 自稳性弱. 通过现场围岩稳定性分析, 决定采用 TBM40 支护.

施工单位: 中铁八局 监理单位: 李柯 设计代表: 韩学 业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+213.7~PK6+204 洞轴向: 正

判定日期: 2023.3.15

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☐ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=30, 63° 第二组: C=45, 63° 第三组: C=19, 60° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.486 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=319 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R _c /σ _{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据地质情况, 采用 TBM 4 号锚杆支护, 锚杆长度 2.0m, 间距 1.0m, 环向间距 0.8m, 喷射 C20 混凝土 10cm 厚。	掌子面围岩为较破碎砂岩, 节理发育, 裂隙较深, 易发生掉块, 锚杆长度 2.0~2.5m, 环向间距 0.8m, 喷射 C20 混凝土 10cm 厚, 采用 TBM 4 号锚杆支护。	

施工单位: 中铁二局 监理单位: 李柯 设计代表: 韩景 业主代表: 秦明

PK6+208.3~PK6+205.6 段采用 16 号锚杆排加强支护。

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+134.5~PK6+144.7

洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2023.03.15

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 28.1 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☒ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=3160, 67° 第二组: C=3250, 72° 第三组: C=1810, 65° 第四组: C=2200, 50°	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☒ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.426 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=311 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☒ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☐ IV 级弱 ☒ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM46 衬砌加锚杆支护, 经现场地质调查, 围岩为 IV 级, 决定采用 TBM56 衬砌加锚杆支护。	TBM46	出露围岩完整性差, 拱顶存在拱腰处掉块坍塌严重, 深度 0.5~1.5m 之间, 裂隙块状结构为主, 层间结合性差, 自稳力弱, 局部有点状滴水, 呈零星裂隙, 岩体受地应力易坍塌, 通过现场围岩定性分析, 决定本段采用 TBM56 衬砌加锚杆支护。

施工单位: 李柯

监理单位: 李柯

设计代表: 韩亮

业主代表: 秦明

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+055 ~ PK6+061.8

洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2023.03.31

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度																																																	
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 35.6 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=31.5° 第二组: C=19.5° 第三组: C=47° 第四组: 66°	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☐ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.61 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 349 <table> <tr> <td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr> <tr> <td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr> <tr> <td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本段设计采用 TBM 衬砌类型支护, 经现场联合调查, 决定采用 TBM 衬砌支护, 支护参数如下:		本段揭露围岩为砂岩夹板岩, 以裂隙块状和层状结构为主, 拱顶及拱肩受围岩破碎, 受扰动影响, 拱顶径 0.1~0.25m 之间, 层间结合性差, 自稳能力弱, 通过现场围岩定性分析, 决定本段采用 TBM 衬砌支护类型, 经 2 根根据现场情况, PK6+052.6~PK6+061.8 段采用钢架衬砌。

施工单位: 中铁二局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩彦

业主代表: 李

加设支护

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+491.8~PK6+077.4 洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.04.1

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 40.3 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☐ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☒ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C:32.20c 71° 第二组: C:18.1°c 63° 第三组: C:31.0°c 57° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.73 ☐ 完整 ☒ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 394 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☒ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☒ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☒ III 级	☐ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☒ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☒ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☒ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	修改原设计 TBM 支护方案, 经四方联合洞通验证, 决定采用 TBM 46 衬砌 + 锚杆挂网喷射支护	TBM3	揭露砂岩夹板岩, 灰黑色, 层间错动性局部较差, 岩体完整性一般, 局部有较细碎块, 节理裂隙较发育, 围岩深大, 岩体经锚杆挤紧, 扰动易坍塌, 通过现场围岩定级分析, 采用 TBM 46 衬砌 + 锚杆挂网喷射支护。

施工单位: 中铁二局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩家

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: 114+017.42~114+014.8

洞轴向: 手书

判定日期: 2013.11.02

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																			
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																				
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																					
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 37.3 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 63° 第二组: 62° 第三组: 62° 第四组: 49°	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.52 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=332 <table border="1"> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																									
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																										
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																										
										<table border="1"> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <td>坚硬岩</td> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>较坚硬岩</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>较软岩</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>软岩</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>极软岩</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																									
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																									
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																									
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																									
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																									
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																									

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☐ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	较佳, 采用 TBM 施工, 支护参数按 TBM 设计, 支护参数为: 喷射 C20 混凝土 10cm, 挂网 10cm, 锚杆 2.0m, 间距 1.0m, 围护等级 IV 级弱。	揭露围岩为板岩, 夹有少量块状及条带状, 围岩破碎, 块径 5-10cm, 掉块严重, 岩体结构性能较差, 支护参数按 TBM 设计, 支护参数为: 喷射 C20 混凝土 10cm, 挂网 10cm, 锚杆 2.0m, 间距 1.0m, 围护等级 IV 级弱。	根据实际地质情况, 114+017.4~114+014.8 段, 支护参数按 TBM 设计, 支护参数为: 喷射 C20 混凝土 10cm, 挂网 10cm, 锚杆 2.0m, 间距 1.0m, 围护等级 IV 级弱。

施工单位:

李贵也

监理单位:

李柯

设计代表:

韩蒙

业主代表:

李贵也

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK6+014.8~PK6+004

洞轴向: 垂直岩面

54
判定日期: 2023.04.2

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 36.5 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=21.2 690 第二组: C=32.9 740 第三组: C=13.0 640 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☒ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.746 ☐ 完整 ☒ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 786 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☒ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr><tr><th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☒ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☒ III 级	☐ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☒ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☒ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☒ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☒ IV 级 ☐ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM3 衬砌施工, 通过回扩, 联合洞顶管, 证实, 决定采用 TBM46 衬砌施工, 型施工支护。	TBM3	揭露围岩砂岩夹板岩, 灰黑色, 节理裂隙较发育, 局部较破碎, 层间胶结性较差, 自稳力较弱, 经稳定性分析, 决定采用 TBM46 施工支护。

施工单位: 新远

监理单位: 李柯

设计代表: 韩家

业主代表: 李

判定日期: 2013.04.07

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☒ 降一级 ☐ 降一级	实测 R_c / σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	本段设计采用BIM 衬砌主要施工 四方联合沟通 意见决定采用 BIM衬砌 主要施工	BIM	据围岩工程地质条件及支护 参数进行设计。经过1-1.5m衬砌后 后围岩稳定性差。自稳能力。受扰动影响 较大。因此现拟围岩工程地质条件。采用 BIM衬砌主要施工。 衬砌后与围岩接触面。采用1.5m衬砌+1.5m 衬砌+1.5m衬砌。

春

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+984-PK5+964

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.3.31

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																			
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																		
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																				
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☐ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $C=3.0, \alpha=70^\circ$ 第二组: $C=3.6, \alpha=67^\circ$ 第三组: $C=2.6, \alpha=50^\circ$ 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.56 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎																																			
$BQ=90+3R_c+250K_v=340$																																													
<table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>										BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																										
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																									
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																									
<table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>											完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																								
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																								
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																								
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																								
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																								
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																								

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据地质情况, 采用 TBM 支护, 支护参数根据围岩级别确定, 采用 TBM 支护, 支护参数根据围岩级别确定。	TBM3	揭露砂岩夹板岩, 坚硬, 节理发育, 地下水点状涌出, 局部淋水, 围岩稳定性差, 围岩破碎, 易坍塌, 经地质分析, 决定采用 TBM40 支护, 支护参数根据围岩级别确定。

施工单位: 中铁八局

监理单位: 李树

设计代表: 韩家

业主代表: 李树

段采取 16 号锚杆支护

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+944~PK5+995

洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2023.04.05

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																				
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																					
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																						
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 32.5 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $\alpha=90^\circ$ 第二组: $\alpha=310^\circ$ 第三组: $\alpha=270^\circ$ 第四组: $\alpha=63^\circ$	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.526 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=319$ <table border="1"> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																										
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																											
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																											
											<table border="1"> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <td>坚硬岩</td> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>较坚硬岩</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>较软岩</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>软岩</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>极软岩</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																										
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																										
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																										
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																										
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																										
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																										

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM3 衬砌方案, 通过地质条件判定, 决定采用 TBM4 衬砌方案, 衬砌厚度增加。	TBM3	根据围岩岩性、节理、裂隙、层间胶结性差, 裂隙发育, 局部块体在左拱围岩破碎块, 结构面与岩层面相互切割形成块体脱落, 通过现场围岩定性分析, 决定采用 TBM4 衬砌方案, 衬砌厚度增加。根据现场情况, PK5+935.6~PK5+995P 段采用中6号锚杆加强支护。

施工单位: 中铁

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 秦

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+25~PK5+905

洞轴向: 垂直

判定日期: 2021.04.06

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 35.6 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $L=261^{\circ}C$ 67° 第二组: $C=275^{\circ}C$ 78° 第三组: 第四组:	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ >1.5 ☒ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.539 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3Rc+250Kv=331$ <table border="1"> <tr> <td>BQ 值</td> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <td>分级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>完整</td> <td>较完整</td> <td>较破碎</td> <td>破碎</td> <td>极破碎</td> </tr> <tr> <td>坚硬岩</td> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>较坚硬岩</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>较软岩</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>软岩</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <td>极软岩</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM 支护参数 通过现场调查 未判定, 通过 10 级围岩判定 10 级围岩判定 TBM 支护参数	TBM 支护参数	揭露围岩为板状, 在围岩局部区域 块状围岩破碎块状, 裂隙发育 局部结合性差, 自稳能力弱, 结构面与岩层 面切割块状, 通过现场围岩定级 析, 决定采用 TBM 支护参数进行施工 根据现场情况, PK5+22.1~PK5+99.4 采取 16 级围岩支护参数

施工单位: 中铁

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK5+870.6~PK5+878.0 洞轴向: 垂直岩面 判定日期: 2023.04.08

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 34.0 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=2100c 第二组: C=1400c 第三组: 第四组:	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☐ >3mm ☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.55 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=322 <table> <tr> <th>BQ 值</th> <td>550~451</td> <td>450~351</td> <td>350~251</td> <td>≤250</td> </tr> <tr> <th>分级</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table> <table> <tr> <th></th> <th>完整</th> <th>较完整</th> <th>较破碎</th> <th>破碎</th> <th>极破碎</th> </tr> <tr> <th>坚硬岩</th> <td>☐ I 级</td> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较坚硬岩</th> <td>☐ II 级</td> <td>☐ III 级</td> <td>☒ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>较软岩</th> <td>☐ III 级</td> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>软岩</th> <td>☐ IV 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> <tr> <th>极软岩</th> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> <td>☐ V 级</td> </tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM46 衬砌加锚杆支护 经四方联合地质调查论证决定采用 TBM46 衬砌支护	TBM46	揭露围岩为砂岩夹板岩, 局部夹灰岩, 左拱石层碎块状、层间胶结性差, 自稳性弱, 结构面为老层间切割块状岩脉, 通过现场围岩定性分析, 决定采用 TBM46 衬砌加锚杆支护 根据现场情况: PK5+872.5~PK5+879.8 采用钢架拱排加强支护

施工单位: 李林

监理单位: 李林

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李林

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+863.6~PK5+843.6

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2013.04.09

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度																																																	
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 34.9 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $\alpha=296^{\circ}$ 第二组: $\alpha=95^{\circ}$ 第三组: $\alpha=42^{\circ}$ 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☐ 0.6~0.2 ☒ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☐ 差 ☒ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.533 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3Rc+250Kv=326$ <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM 40 支护, 施工时根据围岩实际情况, 决定采用 TBM 40 支护或 TBM 40 支护加锚杆支护。	TBM 40	揭露围岩为砂岩板岩互层, 以薄层结构为主, 围岩受构造影响强烈, 节理裂隙发育, 层间结合差, 左侧掉块, 右侧松动, 决定采用 TBM 40 支护, 支护参数: $PK5+853.7 \sim PK5+850.1$ 段采用 $\phi 16$ 钢筋排架支护。

施工单位: 中铁二局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李军

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

62

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+803.6~PK5+836.6

洞轴方向: 垂直岩面

判定日期: 2023.04.10

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 38.6 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C: 19.5% 57° 第二组: C: 3.0% 72° 第三组: C: 4.7% 59° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.533 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 339 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认	
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R _c /σ _{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	存在渗水, 采用 TBM40 衬砌, 拱顶及侧墙采用喷射混凝土, 决定本段采用 TBM40 衬砌, 拱顶及侧墙采用喷射混凝土。 TBM40 衬砌	TBM40	根据围岩砂岩夹板岩, 岩体完整性差, 拱顶及侧墙采用喷射混凝土, 拱顶及侧墙采用喷射混凝土, 拱顶及侧墙采用喷射混凝土, 拱顶及侧墙采用喷射混凝土。 I. PK5+803.9~PK5+819.3 段采用钢架排加强支护

施工单位: 中铁

监理单位: 李柯

设计代表: 韩蒙

业主代表: 李

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+806~PK5+736

洞轴向: 垂直路面

判定日期: 2023.04.12

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																															
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整性																																														
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 37.2 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☒ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $C=3160\text{N/m}^2$ $\phi=69^\circ$ 第二组: $C=1860\text{N/m}^2$ $\phi=72^\circ$ 第三组: $C=2490\text{N/m}^2$ $\phi=39^\circ$ 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☐ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 634 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=337$ <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	修正说明: TBM46 支护参数 经地质组、设计组、监理单位、业主单位共同论证, 决定采用 TBM46 支护参数施工。	TBM46	紫泥夹砂岩夹板岩, 灰黑色, 块状, 局部片状, 节理发育, 自稳力弱, 支护参数易坍塌, 通过现场围岩定性分析, 决定采用 TBM46 支护参数施工。

施工单位:

监理单位:

设计代表:

业主代表:

65

判定日期: 2023.04.14

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层破碎带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c / σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☐ IV级弱 ☒ V级 ☐ V级弱	其它情况说明 本段为深埋 TBM4630衬砌 黄泥板支护 环口膨胀变形 涌水严重 再明TBM56衬砌 衬砌系统施工	原设计 TBM46	揭露围岩: 砂岩、板岩、灰岩 块状、左块脉、局部碎块、块径5-10cm, 节理裂隙发育, 局部点状滴水 围岩结构差, 自稳性弱, 需支护 通过现场围岩定性分析, 决定采用 TBM5630衬砌黄泥板施工支护 根据实际情况: PK5+78.5~79.4 段采用Φ16钢筋网+喷射混凝土支护

业主代表: 

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ 隧道名: 夹金山隧道 掌子面桩号: PK5+766~PK5+766 洞轴向: 垂直 判定日期: 2023.04.15

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 25.9 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=300, $\alpha=60^\circ$ 第二组: C=100, $\alpha=70^\circ$ 第三组: C=40, $\alpha=54^\circ$ 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 J_v (Kv) 值 (若有): 0.549 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=335 <table><tr><th>BQ 值</th><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	按设计采用 TBML46 支护, 通过现场调查, 决定采用 TBML46 支护。 TBML46 围岩定性分析, 决定本段采用 TBML46 支护。 12: PK5+765~PK5+766 洞内支护。		围岩定性分析, 决定本段采用 TBML46 支护。 12: PK5+765~PK5+766 洞内支护。	

施工单位: 李林 监理单位: 李林 设计代表: 郭豪 业主代表: 李林

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

67

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+746~PK5+746

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.04.16

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☒ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 35.2 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: C=19.0kN/m² 70° 第二组: C=31.2kN/m² 85° 第三组: C=56.2kN/m² 63° 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.54 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv= 333 <table><tr><td>BQ 值</td><td>550~451</td><td>450~351</td><td>350~251</td><td>≤250</td></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 Rc/σmax (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TBM46 和 TBM44 支护, 支护参数见设计图。 现场围岩为较破碎砂岩, 节理发育, 局部有泥化夹层, 围岩稳定性差, 自稳性弱, 受扰动易坍塌。 通过现场围岩定性分析, 决定采用 TBM44 支护, 支护参数见设计图。 根据现场实际情况, PK5+743~746 段围岩为较破碎砂岩, 节理发育, 局部有泥化夹层, 围岩稳定性差, 自稳性弱, 受扰动易坍塌, 决定采用 TBM44 支护, 支护参数见设计图。		

施工单位: 中铁二局

监理单位: 李柯

设计代表: 韩军

业主代表: 李军

68

判定日期: 2023.04.17

6868

业主代表: 

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

69

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK5+123.6~PK5+106

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.5.11

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性						围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 Rc (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度			岩体完整度																																													
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																															
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩坡积体	☒ 未风化 ☐ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: 24° 第二组: 52° 第三组: 74° 第四组: 67° ☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☒ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 Jv (Kv) 值 (若有): 0.459 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☐ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	BQ=90+3Rc+250Kv=311 <table><tr><th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr><tr><td>分级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table> <table><tr><td></td><td>完整</td><td>较完整</td><td>较破碎</td><td>破碎</td><td>极破碎</td></tr><tr><td>坚硬岩</td><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较坚硬岩</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>较软岩</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>软岩</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr><tr><td>极软岩</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr></table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																				
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																				
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																			
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																			
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																			

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 (Q≤2) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (2<Q≤10) ☐ 淋雨状或涌流状出水 (Q>10) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R _c /σ _{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	本设计采用 TBM40 衬砌, 经施工、监理、业主三方共同验证, 决定采用 TBM40 衬砌, 衬砌厚度 10cm。	TBM40	掌子面揭露砂岩板岩互层, 以板岩为主, 围岩结构受构造影响, 节理裂隙发育, 层间结合性差, 左洞破碎严重, 存在掉块和层间错动现象, 通过现场围岩定性分析, 决定采用 TBM40 衬砌加厚至 15cm。

施工单位: 中铁二局 监理单位: 李柯 设计代表: 韩蒙 业主代表: 秦明 加强支护

72

判定日期: 7月23, 6.28

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c / σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	本隧区系用TBM施工，通过工程地质调查，决定采用TBM40%的岩石强度施工。	TBM46	揭露薄层状板岩夹砂岩，围岩整体破碎，节理裂隙发育，层间结合差，层间距短小，局部有剥蚀皮和层间错动现象，左拱腰子块顶位置掉块，地下水呈点渗状，通过现场工程地质定性分析，决定采用TBM40%的岩石强度施工。

、每排11根钢筋排加强支那。

73

判定日期: 2023.7.11

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☐ 干燥 ☒ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 物理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c / σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III级 ☐ III级弱 ☐ IV级 ☒ IV级弱 ☐ V级 ☐ V级弱	该处除用TBM46外, 还有部分地段, 因地质条件复杂, 采用IV级弱围岩支护。	TBM46	岩面揭露板状中砂岩, 薄层结构, 裂隙发育, 夹有腐殖质填充。拱脚至拱腰块体掉块, 块径5~10厘米, 完整性差。地下呈点渗状水流。通过现场围岩稳定性分析, 决定采用TBM46支护方案施工。根据现场情况, 建议: PK3+630.7~PK3+638段采用IV级。

业主代表: 

钢筋排力加强支护

国道 351 夹金山隧道工程围岩级别判定及支护参数确认卡

标段: TJ

隧道名: 夹金山隧道

掌子面桩号: PK3+526.5~PK3+508.3

洞轴向: 垂直岩面

判定日期: 2023.7.18

主要岩性	岩石风化程度	岩石坚硬程度		岩体完整性							围岩初步分级判定																																														
		岩石饱和单轴抗压强度 R_c (MPa)	岩石硬度	结构类型	结构面发育程度			结构面结合程度		岩体完整度																																															
					结构面组数	结构面产状	平均间距 (m)	结构面张开度及充填	结合程度																																																
☐ 变质砂岩 ☐ 变质板岩 ☐ 千枚岩、炭质千枚岩 ☐ 变质石英砂岩 ☐ 炭质绢云板岩、砂质板岩与变质石英砂岩不等厚互层 ☒ 互层状砂岩夹板岩 ☐ 砂质板岩 ☐ 冲洪、崩塌积体	☐ 未风化 ☒ 微风化 ☐ 中等风化 ☐ 强风化 ☐ 全风化	实测值或地勘测值 (若有): 37 ☐ >60 ☒ 60~30 ☐ 30~15 ☐ 15~5 ☐ <5	☐ 坚硬岩 ☒ 较坚硬岩 ☐ 较软岩 ☐ 软岩 ☐ 极软岩	☐ 整体结构 ☐ 块状结构 ☐ 次块状结构 ☐ 裂隙块状结构 ☐ 巨厚层状结构 ☐ 厚层状结构 ☐ 中厚层状结构 ☒ 薄层结构 ☐ 镶嵌碎裂结构 ☐ 碎裂结构 ☐ 散体结构	☒ 1~2 ☐ 2~3 ☐ >3 ☐ 无序	第一组: $\alpha=176^\circ$ 第二组: $\alpha=292^\circ$ 第三组: $\alpha=76^\circ$ 第四组:	☐ >1.5 ☐ 1.5~0.6 ☒ 0.6~0.2 ☐ <0.2	☐ <1mm ☐ 1~3mm ☒ >3mm ☐ 无充填 ☐ 硅质胶结 ☐ 铁质胶结 ☐ 钙质胶结 ☐ 泥质充填 ☒ 岩屑充填	☐ 好 ☐ 一般 ☒ 差 ☐ 很差	实测 $J_v(K_v)$ 值 (若有): 0.42 ☐ 完整 ☐ 较完整 ☒ 较破碎 ☐ 破碎 ☐ 极破碎	$BQ=90+3R_c+250K_v=305$ <table> <tr> <th>BQ 值</th><th>550~451</th><th>450~351</th><th>350~251</th><th>≤250</th></tr> <tr> <th>分级</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table> <table> <tr> <th></th><th>完整</th><th>较完整</th><th>较破碎</th><th>破碎</th><th>极破碎</th></tr> <tr> <th>坚硬岩</th><td>☐ I 级</td><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较坚硬岩</th><td>☐ II 级</td><td>☐ III 级</td><td>☒ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>较软岩</th><td>☐ III 级</td><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>软岩</th><td>☐ IV 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> <tr> <th>极软岩</th><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td><td>☐ V 级</td></tr> </table>	BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250	分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级		完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎	坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级
BQ 值	550~451	450~351	350~251	≤250																																																					
分级	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级																																																					
	完整	较完整	较破碎	破碎	极破碎																																																				
坚硬岩	☐ I 级	☐ II 级	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级																																																				
较坚硬岩	☐ II 级	☐ III 级	☒ IV 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
较软岩	☐ III 级	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
软岩	☐ IV 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				
极软岩	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级	☐ V 级																																																				

地下水修正		主要结构面修正		地应力修正		围岩详细分级判定	支护参数确认		
特征	修正降级	软弱结构面	修正降级	地应力	修正降级		其它情况说明	原设计	实际确认支护参数及说明
☒ 干燥 ☐ 潮湿或点滴状出水 ($Q \leq 2$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($2 < Q \leq 10$) ☐ 淋雨状或涌流状出水 ($Q > 10$) (Q 为每米洞长每分钟出水量, 单位为: L/min.m)	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级	☐ 近水平贯通结构 ☐ 泥化夹层 ☐ 断层碎破带 ☐ 组合断层 ☒ 节理密集带	☐ 无降级 ☒ 降半级 ☐ 降一级	实测 R_c/σ_{max} (若有): ☒ 不考虑 ☐ 高应力 ☐ 极高应力	☒ 无降级 ☐ 降半级 ☐ 降一级 ☐ 岩爆 ☐ 大变形	☐ III 级 ☐ III 级弱 ☐ IV 级 ☒ IV 级弱 ☐ V 级 ☐ V 级弱	根据设计采用 TB M46 衬砌, 衬砌厚度 30cm, 喷射混凝土厚度 10cm, 锚杆长度 2.0m, 锚固力 150kN, 锚杆间距 1.0m, 锚杆角度 90°, 锚杆方向与岩面垂直。	TB M46	掌子面揭露薄层状板岩夹砂岩, 围岩整体较破碎, 节理裂隙发育, 围岩稳定性差, 左侧拱脚处拱顶位置掉块严重, 通过现场围岩定级分析, 决定采用 TB M46 衬砌加锚杆支护。根据现场实际情况, PK3+526.5~PK3+520.9 段采用加设钢架排加强支护。

施工单位: 中铁

监理单位: 李柯

设计代表: 韩家

业主代表: 李